측우기

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

농사를 지을 때에는 비가 얼마나 내리는지가 중요합니다. 비가 너무 적으면 작물이 마를 수 있고, 너무 많으면 논밭이 물에 잠길 수 있습니다. 조선 시대 사람들도 비를 살피고 기록하며 농사에 도움이 될 정보를 모으려고 했습니다.



사진: Jocelyndurrey
CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

측우기는 비가 내린 양을 재는 기구입니다. 세종 때 빗물을 일정한 그릇에 받아 깊이를 재는 방법을 마련했습니다. 비를 받는 그릇과 그 그릇을 올려놓는 받침을 함께 생각하면 측우기의 구조를 이해하기 쉽습니다.

비가 내리면 원통 모양의 그릇 안에 빗물이 고입니다. 비가 그친 뒤 자를 넣어 물의 깊이를 재면 비가 얼마나 내렸는지 알 수 있습니다. 같은 모양의 그릇과 같은 기준을 사용하면 여러 지역의 기록을 비교하기에도 편리합니다.

측우기를 올려놓던 돌 받침은 측우대라고 부릅니다. 국립기상박물관에 있는 관상감 측우대의 윗면에는 원통을 놓았을 것으로 보이는 둥근 홈이 있습니다.

박물관은 이 받침의 정확한 제작 시기를 단정하기 어렵다고 설명합니다.

오늘날 남아 있는 공주 충청감영 측우기는 조선 후기에 만들어진 실물입니다. 세종 때 측우 제도가 시작되었다는 사실과, 지금 전해지는 개별 기구가 만들어진 시기는 서로 구별해야 합니다. 사진 속 측우기가 모두 세종 때의 원본은 아닙니다.

측우기에서 얻은 기록은 그저 숫자에 그치지 않습니다. 여러 곳의 비를 같은 방법으로 기록하고 비교하면 각 지역의 날씨를 살피는 데 도움이 됩니다. 자료를 읽을 때 측우기와 측우대가 각각 어떤 역할을 하는지 찾아보세요.

자료 출처

국립기상박물관 · 관상감 측우대
국립기상박물관 · 측우기와 측우대

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.

자격루

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

지금은 휴대전화나 시계로 시각을 쉽게 확인할 수 있습니다. 조선 시대에도 사람들이 약속한 시각에 일을 하고 나라의 중요한 업무를 처리하려면 시간을 일정하게 알려 주는 장치가 필요했습니다.



사진: Gapo
CC BY-SA 3.0 · 크기 조정

자격루는 물의 흐름을 이용해 시각을 알려 주는 물시계입니다. 세종 때 장영실 등이 제작에 참여한 자격루에는 정해진 시각에 장치가 움직여 소리를 내는 기능이 있었습니다. 이름의 '자격'에는 스스로 두드린다는 뜻이 담겨 있습니다.

물은 큰 그릇에서 다른 그릇으로 흘러갑니다. 물이 모이는 그릇 안에서는 물의 높이가 차츰 달라지고, 물 위에 뜬 장치도 함께 움직입니다. 이 움직임을 이용하면 시간이 흐른 정도를 알 수 있습니다.

자격루의 자동 장치는 시각이 되면 연결된 기구를 움직였습니다. 인형이 종이나 북, 징을 쳐서 사람들에게 시각을 알리는 방식이었습니다.

물이 그릇 밖으로 흐르는 것과 소리가 울리는 일 사이에 여러 장치가 연결된 셈입니다.

오늘날 남아 있는 창경궁 자격루 누기는 중종 때인 1536년에 만들어진 물그릇입니다. 세종 때 만든 자격루와 같은 이름으로 불리지만 제작 연도가 같은 것은 아닙니다. 남아 있는 부분과 기록을 바탕으로 당시의 구조를 살펴봅니다.

해시계는 햇빛과 그림자를 이용하지만 물시계는 물의 흐름을 이용합니다. 두 기구가 모두 시간을 알리는 데 쓰였다는 공통점과, 작동에 필요한 것이 다르다는 차이점을 찾아보세요. 화면 속 모형은 사진을 참고한 학습용 재현입니다.

자료 출처

국가유산포털 · 창경궁 자격루 누기
국립중앙박물관 · 세종 때 시간 측정

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.

간의

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

밤하늘의 별과 낮의 해는 시간이 지나면서 하늘의 다른 위치에 보입니다. 옛사람들은 천체의 위치를 관측해 계절과 시각을 살피고 달력을 만드는 데 필요한 자료를 모았습니다.



사진: Jocelyndurrey
CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

간의는 해와 별과 같은 천체의 위치를 재는 천문 관측 기구입니다. 둥근 고리와 눈금, 관측하는 장치를 함께 살펴보면 하늘의 위치를 일정한 기준으로 나타내려 했다는 점을 알 수 있습니다.

간의는 원나라의 천문학자 곽수경이 먼저 만든 기구를 바탕으로 합니다. 조선에서는 세종 때 이 기구를 제작해 사용했습니다. 이미 알려진 기구를 그대로 소개하는 것과 조선에서 실제로 만들고 관측한 일을 구별해 읽어야 합니다.

1432년 세종은 이천과 장영실에게 나무로 간의를 만들어 시험하도록 했습니다. 실험이 성공하자 구리로 제작하도록 했고, 이후 경복궁 근처에 간의대를 세워 관측 업무에 사용했습니다.

관측하는 사람은 고리와 눈금을 기준으로 천체가 하늘의 어느 방향과 높이에 있는지 살폈습니다. 측정한 결과를 모으면 해와 별이 움직이는 모습을 연구하고 정확한 역법을 마련하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

간의와 혼천의는 모두 하늘을 살피는 기구이지만 생김새와 구조에 차이가 있습니다. 두 기구의 고리와 관측 부분을 비교해 보세요. 수업 화면의 간의는 실물을 직접 스캔한 것이 아니라 사진을 참고해 만든 재현 모형입니다.

자료 출처

국사편찬위원회 우리역사넷 · 간의
한국천문연구원 · 간의

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.

앙부일구

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

앙부일구는 해의 위치에 따라 생기는 그림자를 이용해 시각을 알아보는 해시계입니다. 안쪽이 오목하게 파여 하늘을 향한 솥처럼 보여 이런 이름이 붙었습니다. '앙부'는 우러러보는 솥을 뜻합니다.



사진: Bernat
CC BY-SA 2.0 · 크기 조정

그릇처럼 생긴 안쪽 면에는 여러 개의 선이 그어져 있습니다. 가운데에는 그림자를 만드는 바늘이 놓입니다. 해가 움직이면 바늘의 그림자 위치도 달라지므로, 그림자가 닿는 선을 읽어 시각을 알아볼 수 있습니다.

안쪽에 새겨진 선은 모두 같은 뜻이 아닙니다. 한쪽 선은 하루의 시각을 살피는 데 쓰이고, 다른 선은 계절에 따라 달라지는 해의 움직임과 절기를 이해하는 데 도움을 줍니다. 따라서 그림자가 어디에 닿는지 자세히 살펴야 합니다.

세종 때에는 많은 백성이 볼 수 있도록 사람들이 자주 다니는 길가에도 앙부일구를 설치했습니다.

글을 읽기 어려운 사람도 시각을 이해하도록 동물 그림을 이용한 기록이 전합니다. 이는 시계를 널리 사용하려는 생각을 보여 줍니다.

앙부일구는 햇빛이 있어야 그림자를 볼 수 있습니다. 밤이나 구름이 짙게 낀 때에는 사용하기 어렵습니다. 물의 흐름으로 시각을 알리는 자격루와 비교하면 두 기구가 서로 다른 방법으로 시간을 알려 주었다는 것을 알 수 있습니다.

세종 때 만든 앙부일구 실물은 오늘날 남아 있지 않습니다. 현재 볼 수 있는 앙부일구 중에는 조선 후기에 제작된 것도 있습니다. 세종 때 시작된 기구의 원리와 지금 남은 개별 유물의 제작 시기를 함께 확인해 보세요.

자료 출처

국립중앙박물관 · 앙부일구 이야기
국가유산포털 · 앙부일구

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.

혼천의

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

하늘의 해와 달, 별은 한자리에 멈춰 있는 것처럼 보이지 않습니다. 오랜 시간 하늘을 살핀 사람들은 천체의 위치와 움직임을 이해하고 이를 일정한 방법으로 나타내려 했습니다.



사진: Jocelyndurrey
CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

혼천의는 천체의 위치를 관측하거나 하늘의 모습을 이해하는 데 쓰인 천문 기구입니다. 여러 겹의 둥근 고리가 서로 다른 방향으로 놓여 있는 모습이 특징입니다. 고리에 표시된 기준을 이용해 하늘의 위치를 살폈습니다.

고리들이 각각 어떤 방향으로 놓였는지 살펴보세요. 하늘을 하나의 커다란 공간으로 생각하고 방향과 위치를 정하면, 서로 다른 날에 관측한 결과도 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

조선에서는 세종 때부터 혼천의를 제작하고 천문 관측에 활용했습니다. 하늘을 관찰한 결과는 시각과 계절을 이해하고 달력을 만드는 데 필요한 자료가 되었습니다.

관측과 기록은 사람들의 생활과 농사에도 관련이 있었습니다.

오늘날 박물관에 남아 있는 혼천의가 모두 세종 때 만들어진 것은 아닙니다. 국립중앙박물관은 19세기에 제작된 나무 혼천의도 소개합니다. 이름이 같아도 만들어진 시기와 재료, 사용 목적에 차이가 있을 수 있습니다.

혼천의와 간의는 모두 하늘을 살피지만 고리의 배치와 관측 방식에는 차이가 있습니다. 사진과 모형을 나란히 보고 공통점과 다른 점을 찾아보세요. 화면의 입체 모형은 사진을 참고해 수업용으로 재현한 것입니다.

자료 출처

국립중앙박물관 · 혼천의
국립중앙박물관 · 세종시대 문화유산

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.

농사직설

사진을 살펴보고, 글에서 유물의 특징과 쓰임을 찾아보세요.

농사짓는 방법은 땅과 날씨에 따라 달라질 수 있습니다. 비가 많이 오는 지역과 적게 오는 지역이 같지 않고, 논과 밭의 조건도 서로 다릅니다. 농부들은 오랜 경험을 통해 각 지역에 맞는 방법을 익혔습니다.

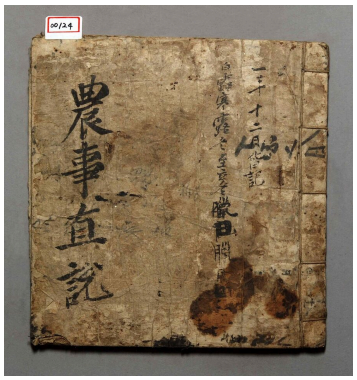


사진: e뮤지엄 소장품 사진(책 저자 정초·변효문)
퍼블릭 도메인 · 크기 조정

농사직설은 조선 세종 때인 1429년에 펴낸 농사책입니다. 정초와 변효문 등이 왕의 명을 받아 우리나라의 땅과 기후에 맞는 농사법을 정리했습니다. 책 이름에는 농사에 관해 바로 설명한다는 뜻이 담겨 있습니다.

책을 만들 때에는 각 지역의 경험 많은 농부들에게 농사짓는 방법을 물었습니다. 사람들이 실제로 해 보고 익힌 내용을 모아 정리한 것입니다. 서로 다른 곳의 경험을 비교하고 기록했다는 점을 생각해 볼 수 있습니다.

농사직설에는 씨앗을 준비하고 땅을 가꾸는 방법과 여러 곡식을 심는 방법이 실려 있습니다.

벼뿐 아니라 기장, 조, 콩, 보리 같은 작물을 기르는 내용도 담고 있습니다. 농사에 관한 여러 주제를 나누어 설명한 책입니다.

책을 펴낸 뒤에는 각 지역에 나누어 주어 농사에 필요한 지식을 알리는 데 활용했습니다. 모든 지역이 똑같은 조건은 아니므로 자기 지역의 땅과 날씨를 살피면서 방법을 적용하는 일이 중요했을 것입니다.

농사직설은 기계가 아니라 글로 지식을 담아 전한 책이라는 점에서 측우기나 해시계와 다릅니다. 하지만 농사와 사람들의 생활에 필요한 정보를 모아 나누었다는 공통점도 찾을 수 있습니다. 책의 제목과 편찬 시기, 내용을 자료에서 확인해 보세요.

자료 출처

한국학중앙연구원 · 농사직설

공공기관 자료를 바탕으로 어린이 눈높이에 맞게 새로 쓴 글입니다.